ACTIVE CALDIC
A CALDIC COMPANY

# Citicolina

- Melhora a função cognitiva
- Efeito neuroprotetor
- Promove o aumento dos níveis de acetilcolina

## O QUE É?

A citicolina é uma substância encontrada em todas as células do corpo humano, essencial para a saúde e para o funcionamento adequado do cérebro. Também conhecida como citidina-5'-difosfocolina (CDP-colina), a citicolina é uma molécula endógena formada a partir de uma citidina, dois grupamento fosfato e uma colina. Além de ser sintetizada no organismo humano, a citicolina também está presente em alimentos variados como carnes, legumes e vegetais. Assim, quando administrada por via oral, a citicolina é rapidamente hidrolisada em colina e citidina, produtos intermediários para diferentes reações bioquímicas no organismo. Estes, por sua vez, participam da biossíntese da fosfatidilcolina (fosfolipídio que compõem a membrana celular) e da acetilcolina, um neurotransmissor fundamental para a comunicação celular no sistema nervoso central (SNC). Desta forma, estudos vêm demonstrando que a suplementação com citicolina auxilia na prevenção de alterações cognitivas associadas a idade ou a doenças neurodegenerativas, tal como a doença de Alzheimer.[1,2]

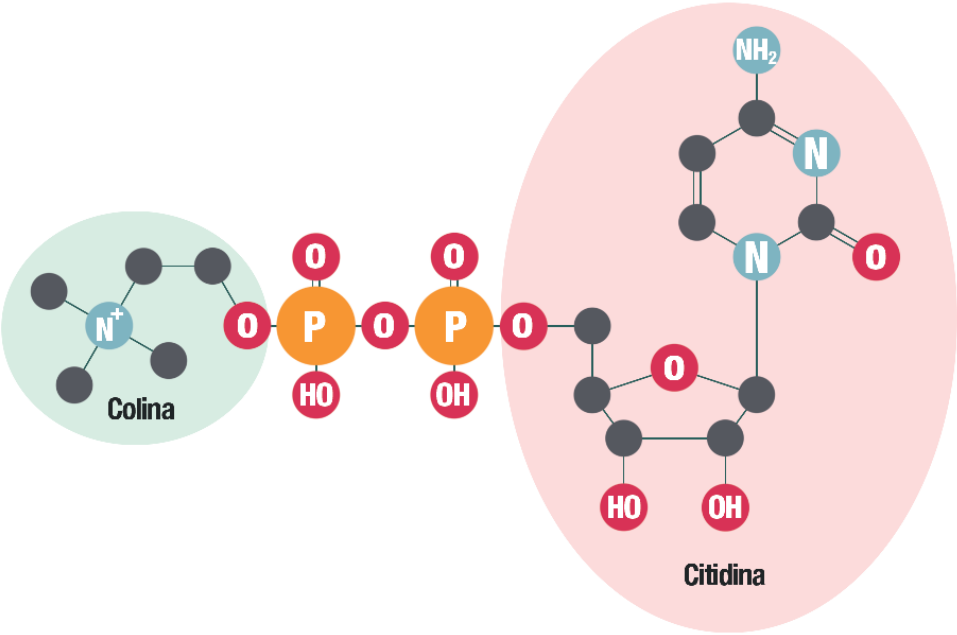


**FIGURA 1 -** Estrutura química da molécula da citicolina. Composta pela associação da citidina, dois grupamentos fosfato e uma colina, a citicolina está envolvida na síntese de neurotransmissores e componentes estruturais das membranas celulares. **Adaptado de www.shutterstock.com, 2021.**

## QUAL O MECANISMO DE AÇÃO?

Além de serem componentes estruturais importantes das membranas celulares, os fosfolipídios também são essenciais para o desenvolvimento e funcionamento do tecido neural. No entanto, em decorrência do envelhecimento, traumas, isquemias ou doenças neurodegenerativas, pode ocorrer a redução da síntese ou o aumento da degradação desses fosfolipídios, levando ao comprometimento da comunicação neural. Nesse caso, ocorre a instalação de um processo inflamatório crônico, mediado pelo aumento da atividade da fosfolipase A2 (FLA2), enzima responsável pela degradação de fosfolipídios em ácido araquidônico (precursor da síntese de mediadores inflamatórios, como as prostaglandinas e os leucotrienos). A citicolina, por outro lado, bloqueia a atividade desta enzima e reduz a liberação de mediadores inflamatórios no SNC, prevenindo processos de hipóxia e necrose tecidual característicos de diferentes doenças neurodegenerativas.[3]

Outro mecanismo relacionado aos efeitos nootrópicos da citicolina é a síntese de acetilcolina (Ach), um neurotransmissor diretamente relacionado a cognição, a memória e aprendizado. Em algumas doenças neurodegenerativas, a morte neuronal e a redução de sinapses em regiões cerebrais específicas (como hipocampo e córtex pré-frontal) estão relacionadas a prejuízos cognitivos. Assim, ao promover a síntese e o aumento da disponibilidade de Ach nestas regiões, a citicolina promove a melhora das funções cognitivas. Ainda, a citicolina exerce um efeito neuroprotetor, pois esta envolvida em mecanismos de plasticidade neuronal (através do aumento da síntese de fosfolipídios) e na proteção contra danos oxidativos (ao ser metabolizada em glutationa, um importante antioxidante endógeno). Desta forma, a citicolina preserva a integridade das estruturas celulares e favorece a comunicação entre as sinapses.[4]

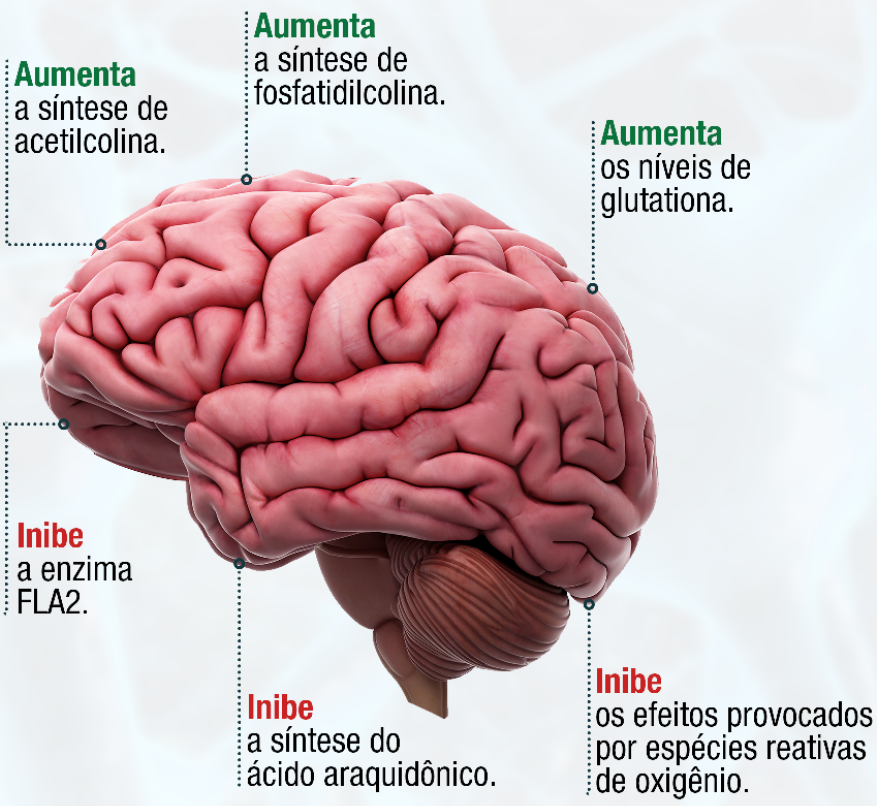


**FIGURA 2 -** A citicolina contribui para a melhora da função cognitiva e da plasticidade neural, além de promover o aumento nos níveis de glutationa, que atua como um antioxidante potente e confere proteção contra efeitos deletérios provocados por espécies reativas de oxigênio.
**Adaptado de www.shutterstock.com, 2021.**

# EVIDÊNCIAS NA LITERATURA

## DISTÚRBIOS VISUAIS

A ambliopia é uma disfunção oftalmológica caracterizada pela diminuição da acuidade visual, comumente associada à falta de estimulação do nervo óptico ou a condições clínicas que interfiram no foco ocular durante a primeira infância. A ambliopia não pode ser corrigida com a utilização de óculos, e o tratamento clássico consiste no "treinamento" do olho afetado, bloqueando a visão do olho saudável. Neste contexto, já foi demonstrado que a administração de citicolina auxilia no tratamento de determinadas doenças neurológicas e minimiza alterações oculares e visomotoras. Assim, um estudo randomizado, duplo-cego e controlado por placebo avaliou o efeito da administração de citicolina como adjuvante terapêutico ao processo de treinamento do olho com ambliopia. Para isto, 61 crianças (com idade entre 5 a 10 anos e apresentando ambliopia unilateral) receberam a suplementação com citicolina (800 ou 1200 mg ao dia) por via oral, durante 30 dias. Ao término do estudo, foi observada uma melhora da acuidade visual nestas crianças.[5]

Adicionalmente, outro estudo clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo realizado com 40 indivíduos com neuropatia óptica isquêmica (homens e mulheres, com idade média de 60 anos) avaliou o efeito da administração por via oral de citicolina (500 mg ao dia) no tratamento da acuidade visual afetada pelo infarto do disco óptico. Após 6 meses de tratamento, foi observada melhora nas funções visuais e na pressão intraocular, além da redução do processo neurodegenerativo de fibras e células da retina, sugerindo uma ação neuroprotetora da citicolina sob o nervo óptico afetado.[6]

## SINTOMAS NEGATIVOS DA ESQUIZOFRENIA

A esquizofrenia é um transtorno psiquiátrico que afeta o pensamento, os sentimentos e o comportamento. Dentre os principais sintomas deste transtorno encontram-se os sintomas positivos (como alucinações e delírios), negativos (alterações de humor, depressão e anedonia) e cognitivos, incluindo prejuízo na função executiva e na memória de trabalho. Uma vez que a suplementação de citicolina tem sido associada à melhora das funções cognitivas e do funcionamento do SNC, um estudo clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo investigou os efeitos da citicolina sobre os sintomas da esquizofrenia. Para isso, 66 indivíduos diagnosticados com esquizofrenia (7 mulheres e 59 homens com idade entre 18 e 60 anos) receberam por 8 semanas o tratamento por via oral com citicolina (2,5 mg ao dia) em associação à rispiridona (antipsicótico utilizado para controlar a agitação e a agressividade). Ao término do estudo, foi observado que a suplementação de citicolina promoveu uma redução significativa dos sintomas negativos associados à esquizofrenia, sugerindo que a modulação do sistema colinérgico potencializa a ação de medicamentos antipsicóticos.[7]

## OUTRAS EVIDÊNCIAS

Tanto a reação motora associada à visão (visomotora), quanto alguns reflexos oculares, são ações controladas por regiões cerebrais similares àquelas envolvidas nas funções cognitivas. Assim, doenças neurológicas que afetam estas regiões cerebrais também podem prejudicar diretamente a precisão de alguns reflexos visomotores. Evidências pré-clinicas vêm apontando um papel importante da colina no tratamento de doenças neurológicas que comprometem a atividade e a coordenação motora. Assim, um estudo randomizado, duplo-cego e controlado por placebo avaliou a precisão e o reflexo visomotor de 28 indivíduos saudáveis (24 mulheres e 4 homens) que receberam a suplementação por via oral com 820 mg de colina. Duas horas após o tratamento, foi observado que a colina promoveu uma melhora da precisão e da velocidade de reação destes indivíduos, sugerindo uma relação direta entre a atividade visomotora e as vias colinérgicas.[4]

**SUGESTÃO POSOLÓGICA:**
**USO ORAL:** 250 a 2000 mg ao dia

**FORMAS FARMACÊUTICAS:** cápsulas e solução oral

**Este insumo deve ser utilizado sob orientação médica**

**Informativo destinado a profissionais da saúde.**

## LITERATURAS CONSULTADAS


1. Grieb P. Neuroprotective properties of citicoline: Facts, doubts and unresolved issues. CNS Drugs. 2014;28(3):185-193. doi:10.1007/s40263-014-0144-8
2. Gandolfi S, Marchini G, Caporossi A, Scuderi G, Tomasso L, Brunoro A. for a Neuroprotective Role in Glaucoma. 2020:1-17.
3. Secades JJ. Citicoline: pharmacological and clinical review, 2016 update. Rev Neurol. 2016;63(S03):S1-S73. doi:10.33588/rn.63S03.2016508
4. Naber M, Hommel B, Colzato LS. Improved human visuomotor performance and pupil constriction after choline supplementation in a placebo-controlled double-blind study. Sci Rep. 2015;5(February):1-9. doi:10.1038/srep13188
5. Fresina M, Dickmann A, Salerni A, De Gregorio F, Campos EC. Effect of oral CDP-choline on visual function in young amblyopic patients. Graefe's Arch Clin Exp Ophthalmol. 2008;246(1):143-150. doi:10.1007/s00417-007-0621-6
6. Parisi V, Barbano L, Di Renzo A, Coppola G, Ziccardi L. Neuroenhancement and neuroprotection by oral solution citicoline in non-arteritic ischemic optic neuropathy as a model of neurodegeneration: A randomized pilot study. PLoS One. 2019;14(7):1-24. doi:10.1371/journal.pone.0220435
7. Ghajar A, Gholamian F, Tabatabei-Motlagh M, et al. Citicoline (CDP-choline) add-on therapy to risperidone for treatment of negative symptoms in patients with stable schizophrenia: A double-blind, randomized placebo-controlled trial. Hum Psychopharmacol. 2018;33(4):1-9. doi:10.1002/hup.2662